

高雄市五福國小 114 學年度第一學期第一次定期評量六年級自然科學試卷

六年 () 班

一、是非題：每題 2 分 (共 24 分)

1. (0) 氣態水蒸氣的粒子自由移動，且體積和形狀不固定。
2. (0) 我們可以從地面天氣圖來判斷冷鋒和暖鋒的移動方向。
3. (0) 凝華是指物質直接從氣態變成固態，沒有經過液態的過程。
4. (X) 雲和霧都是水蒸氣，形成的原理相同，只是出現的位置不同。
5. (X) 冬季時，臺灣會受到來自太平洋地區的冷氣團影響，天氣變得寒冷而潮濕。
6. (0) 平時修剪樹木枝葉或加支架保護它，在颱風來臨時，便可以減少災害的發生。
7. (0) 大氣中的水會受到環境溫度的影響，形成氣態、液態或固態等各種不同的形態。
8. (X) 地面天氣圖是氣象衛星由太空拍攝地球上空的雲層照片，可以看到各地區的雲量分布。
9. (X) 颱風來襲時常伴隨著狂風暴雨，對所經過的地方造成很大的威脅，所以最好完全沒有颱風。
10. (X) 在〈模擬水蒸氣凝結成雲和霧〉的實驗中，在瓶中插入線香產生煙粒是為了提供大量水蒸氣。
11. (X) 在大太陽下，鐵欄杆被曬得燙手，但我們沒有看到欄杆變粗了，表示「鐵」這種物質不會熱脹冷縮。
12. (0) 氣象預報「週二之後，隨著鋒面往南移動，臺灣地區的降雨將會逐漸趨緩」，報告中提到的「鋒面」是指冷、暖氣團相接觸的地方。

二、選擇題：每題 2 分 (共 34 分)

1. (2) 下列關於水循環的敘述，哪些正確？ ①甲 ②甲丁 ③乙丙 ④甲丙丁

甲、植物中的水會經由蒸散作用變成水蒸氣。

乙、水一定要藉由煮沸才能蒸發為水蒸氣。

丙、雨水滲入地下後，形成地下水，就不會再循環了。

丁、水透過不同形式的降水（例如雨、雪等）會再回到地表。
2. (4) 下列關於颱風的生成條件的敘述，哪項正確？
 ①是由熱帶性高氣壓發展而成的。 ③通常是在高溫、潮溼的陸地形成。
 ②在極地地區也很常有颱風形成。 ④接近氣壓中心的最大風速達到或超過每秒 17.2 公尺就稱為颱風。
3. (3) 氣象預報報導：「強烈颱風龍王，9 月 26 日在關島北方海面形成後，以西北轉偏西方朝向臺灣移動，隨後影響臺灣，預計將於 10 月 2 日清晨由花蓮登陸，當日晚間 10 時可能由濁水溪附近出海。」從以上內容無法獲得哪項颱風訊息？ ①預計登陸地點 ②颱風強度 ③預計降雨量 ④颱風生成地點
4. (1) 加熱的銅球無法穿過銅環，將銅球做什麼處理之後，銅球可以再穿過銅環？
 ①泡在冰水中 ②泡在熱水中 ③放入水中煮滾 ④在火源上繼續加熱
5. (4) 在〈液體的熱對流〉實驗中，裝熱水的燒杯底部左側用酒精燈加熱，燒杯裡的水會如何流動來傳熱？



①



②



③

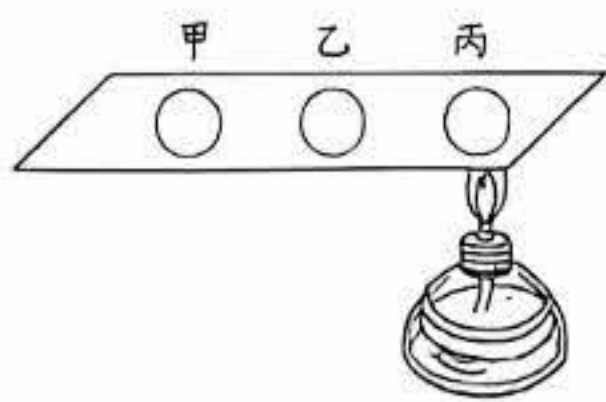


④
6. (3) 將氣球套在空錐形瓶的瓶口，把錐形瓶先浸入冷水中，再放進熱水裡，氣球會發生什麼變化？
 ①沒有變化 ②會一直變大 ③先縮小，再膨脹 ④先膨脹，再縮小
7. (4) 大氣中的水有各種不同的形態及變化，下列哪一種天氣現象不是因為水的變化而形成的？
 ①露 ②霧 ③霜 ④雷
8. (1) 關於液體的熱對流實驗，下列哪一項敘述正確？
 ①用試管夾的目的是避免燙傷 ②如果不在試管裡加碎茶葉，水就不會對流
 ③加熱時，要用眼睛對著試管口觀察 ④就算改變加熱位置，水開始對流的位置也不會改變
9. (2) 接續上題，可以把碎茶葉換成什麼？ ①食鹽 ②碎胡椒粒 ③石頭 ④油
10. (3) 「地面附近的水蒸氣遇冷在物體表面形成的固態冰晶。」請問這句話描述的是什麼？
 ①雪 ②冰雹 ③霜 ④露
11. (1) 颱風即將來襲，想要知道颱風的相關資訊應該怎麼做？
 ①撥打電話 113 ②收看連續劇 ③玩手機遊戲 ④查詢中央氣象署網頁

12-14 為題組題：柯南在杯子中倒入一些冰塊，不久杯壁外側會出現一些□，接著在杯中又加入食鹽，靜置一段時間後，則會發現在杯壁外側出現一些○。

12. (/) 請問□和○應該分別填入什麼？
 ①小水滴、霜 ②水蒸氣、霜
 ③小水滴、水蒸氣 ④水蒸氣、小水滴
13. (2) 柯南在杯中加入食鹽的功用是什麼？
 ①讓水蒸氣附著 ②降低溫度
 ③產生水蒸氣 ④提高溫度
14. (/) 當柯南發現杯壁外側出現○時，表示此時杯壁的溫度應該是多少度C？ ①低於0 ②高於0 ③高於10 ④無法確定

15-17 題組題：為了探討＜奶油放置位置對熔化速度的影響＞，老師在金屬上甲、乙、丙三個不同的位置放上相同大小的奶油，並在丙位置下方加熱（如右圖）。



15. (/) 請問哪個位置的奶油會最慢熔化？
 ①甲 ②乙 ③丙 ④都一樣
16. (4) 請問這項實驗中的操縱變因是什麼？
 ①奶油熔化的速度 ②奶油的大小
 ③奶油的種類 ④奶油放置位置
17. (4) 關於物質受熱之後的變化，下列哪種物質和奶油是屬於同一類？ ①蝦子 ②生雞蛋 ③牛肉片 ④熱融膠條

三、配合題：每小題2分（共24分）

1. 生活中多數物體受熱之後會產生體積上的差異，請判斷下列敘述屬於哪種形態的變化？將代號填入（ ）中。

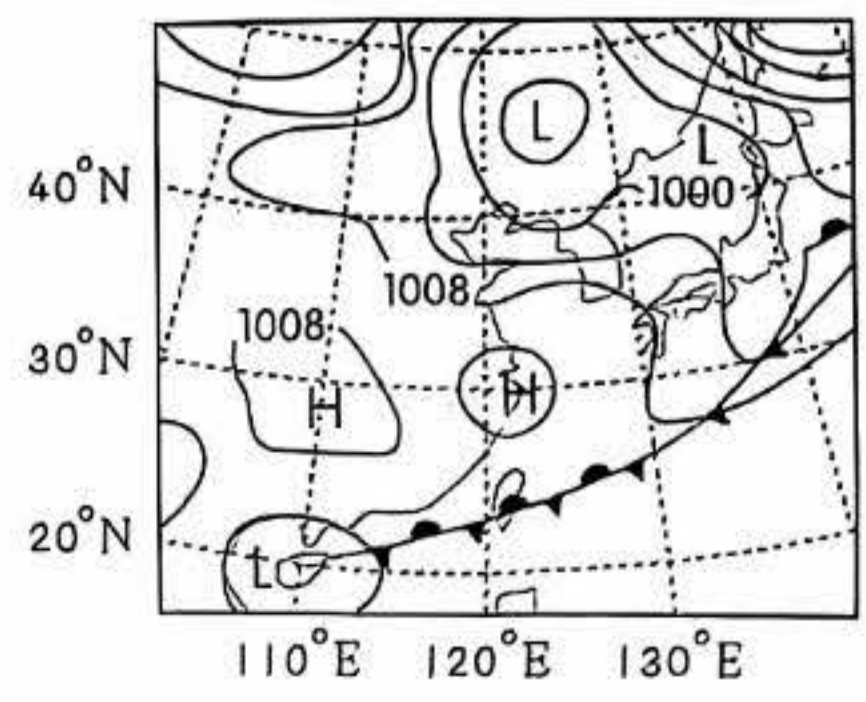
- A 固體 B 液體 C 氣體
- (A) (1) 地板瓷磚間留有縫隙。
 (B) (2) 氣溫計的液柱隨氣溫變化。
 (C) (3) 腳踏車輪胎在夏天較易爆胎。
 (C) (4) 熱氣球利用火加熱，使其升空。
 (A) (5) 冰過的罐頭較難打開。
 (A) (6) 橋面間的縫隙設計。

2. 熱的傳遞方式有三種，請判斷下列敘述主要應用的熱傳遞方式為何種？請將代號填入（ ）中。

- A 傳導 B 對流 C 輻射
- (A) (1) 以冰敷袋冰鎮受傷部位
 (A) (2) 隔熱手套避免燙傷
 (B) (3) 溫泉水能夠維持熱度
 (A) (4) 用平底鍋煎蛋
 (B) (5) 冷氣機裝設在房間上方
 (C) (6) 太陽將熱量傳遞到地球

四、勾選題：每小題1分（共10分）

1. 下圖是某一天的氣象資料圖，請依據圖中的資料回答問題，將正確的敘述在（ ）中打✓。



- () (1) 這是一種衛星雲圖。
 () (2) 圖中的符號 是表示滯留鋒。
 (✓) (3) 圖中的符號 H 是表示高氣壓中心，通常會是晴天。
 (✓) (4) 圖中的彎曲線條是等壓線，是封閉且彎曲的曲線。
 (✓) (5) 由資料可推測臺灣是陰雨綿綿的天氣。
 () (6) 由資料可推測臺灣的氣溫即將開始下降。

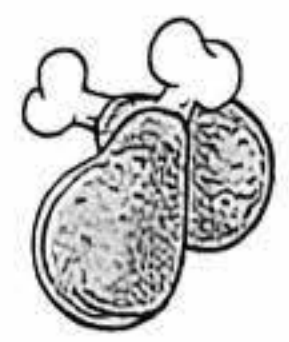
2. 關於＜空氣的熱對流＞實驗的敘述何哪些正確？請在（ ）中打✓。



- (✓) (1) 將甲的隔板抽掉後，煙會向上移動。
 () (2) 將乙的隔板抽掉後，煙會停留在上方。
 () (3) 線香的煙是為了提升廣口瓶內的溫度。
 (✓) (4) 從實驗能發現熱空氣會上升，冷空氣會下降。

五、活用題：每小題2分（共8分）

自然老師在中秋烤肉時烤了一根雞腿，外表閃耀著金黃色澤，肉香味也薰得老師口水直流。但老師咬了一大口卻發現裡面的肉沒有熟！請問老師是怎麼知道的？



	觀察面向	原因
範例	溫度	裡面的肉是冰的。
(1)	顏色	裡面肉是紅的
(2)	狀態	肉流出血水的